

SQL stored procedures - iteraties

LEERDOELEN

1. Je kan een iteratie implementeren in een SQL stored procedure.
2. Je kan parameters definiëren voor een SQL stored procedure.
3. Je kan een waarde toekennen aan een parameter.
4. Je kan een variabele declareren in een SQL stored procedure.
5. Je kan een waarde toekennen aan een variabele in een SQL stored procedure.
6. Je kan de waarde uitlezen van een variabele in een SQL stored procedure.
7. Je kan de IF controlestructuur implementeren in een SQL stored procedure.

VOORBEELDOPLOSSINGEN OEFENINGEN

1. Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam "SP_ADD_TESTDATAFORGAMES" aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande functionaliteit voorzien.

Voeg voor elke speler in tabel SPELERS een aantal (fictieve) wedstrijden toe. Het aantal wedstrijden moet aan de procedure meegegeven worden via een parameter. Hieruit vloeit voort dat voor elke speler eenzelfde aantal (fictieve) wedstrijden aangemaakt moet worden.

Het aantal toe te voegen wedstrijden moet tussen 1 en 5 liggen.

Je voorziet de nodige logica om dit af te dwingen en een gepaste boodschap te tonen als aan de voorwaarde niet voldaan werd. Gebruik de PRINT methode om de foutboodschap(pen) te tonen.

Het wedstrijdnummer moet uniek zijn in de tabel. Om dit te bereiken zorg je ervoor dat dit nummer telkens met 1 verhoogd wordt t.o.v. het hoogste wedstrijdnummer, voor elke wedstrijd die je toevoegt.

Om de scores te bepalen bouw je een tijdelijke tabel op met alle geldige combinaties voor een tenniswedstrijd. De mogelijke combinaties zijn:

0	3
1	3
2	3
3	0
3	1
3	2

Je genereert dan een random getal dat tussen de grenzen van het aantal records van deze tijdelijke tabel ligt. Je gebruikt dat getal om de overeenkomstige rij op te halen in die tijdelijke tabel en die scores te gebruiken voor de wedstrijd..

Denk zelf na hoe je dit kan aanpakken!

Pas dezelfde strategie toe om het team in te vullen waarbij de mogelijke waarden 1 of 2 zijn. Je hoeft geen logica uit te werken om ervoor te zorgen dat het team dynamisch (en valide) kan bepaald worden in functie van het aantal records in tabel "TEAMS".

Test met de PRINT instructie of je logica correct is alvorens je effectief met een INSERT gaat werken!

HINTS

- *Zoek op internet hoe je met pages van 1 record kan werken om speler per speler de verwerking te kunnen doen.*
 - *Gebruik de instructie `SELECT ROUND(1 + (RAND() * 5),0)` om het random getal voor de rijnummer van de scoretabel te bepalen.*
Onderzoek deze instructie zodat je begrijpt wat er gebeurt.
2. *Gebruik deze instructie ook om het teamnummer te bepalen rekening houdend met de juiste waarden.*

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_TEST]
(
    @prm_numberoftestrecords INT
)
AS
BEGIN
    -- Validate input
    IF @prm_numberoftestrecords IS NULL OR @prm_numberoftestrecords NOT BETWEEN 1 AND 5
    BEGIN
        PRINT CONCAT('Number must be between 1 and 5. Number supplied was ',@prm_numberoftestrecords,'.');
    END
    ELSE
    BEGIN
        DECLARE @var_playercount INT;
        DECLARE @var_playerindex INT;
        DECLARE @var_playernumber INT;
        DECLARE @var_gameindex INT;
        DECLARE @var_scoreid INT;
        DECLARE @var_newgameid INT;
        DECLARE @var_gewonnen INT;
        DECLARE @var_verloren INT;

        -- Create temp table with score possibilities
        CREATE TABLE #tempScores(ID INT, GEWONNEN INT, VERLOREN INT);
        INSERT INTO #tempScores VALUES
            (1,0,3),
            (2,1,3),
            (3,2,3),
            (4,3,0),
            (5,3,1),
            (6,3,2);

        -- Initialize variables
        SET @var_playerindex = 1;
        SET @var_playercount = (SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[SPELERSNR]);

        -- Process each player
        WHILE @var_playerindex <= @var_playercount
        BEGIN
            -- Include the rownumber when selecting players
            -- and use it to get the player positioned on the current index
            SET @var_playernumber = (
                SELECT
                    SPELERSNR
                FROM
                    (
                        SELECT
                            ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [SPELERSNR]) AS ROWNUMBER,
                            [SPELERSNR]
                        FROM
                            [dbo].[SPELERS]
                    )temp
                WHERE
                    ROWNUMBER = @var_playerindex
            );

            SET @var_gameindex = 1;

            -- Generate test records for current player
            WHILE @var_gameindex <= @prm_numberoftestrecords
            BEGIN
                -- Determine the new game number
                SET @var_newgameid = (SELECT MAX([WEDSTRIJDN]) FROM [dbo].[WEDSTRIJDEN]) + 1;
                -- Generate a random index number for fetching a score
                SET @var_scoreid = (SELECT ROUND(1 + (RAND() * 5),0))

                -- Get the score record for which the id matches the generated number
                SELECT
                    @var_gewonnen = GEWONNEN,
                    @var_verloren = VERLOREN
                FROM
                    #tempScores
                WHERE
                    ID = @var_scoreid;

                -- Add the new record
                INSERT INTO [dbo].[WEDSTRIJDEN] VALUES
                    (@var_newgameid,(SELECT ROUND(1 + (RAND() * 1),0)),@var_playernumber,@var_gewonnen,@var_verloren);
                SET @var_gameindex = @var_gameindex + 1;
            END
        END
    END
END

```